

PRÁTICA 01 – SEGURANÇA EM REDES

Ayala Rodrigues Freire

Enunciado geral da prática

1. O documento deverá conter em seu cabeçalho o título da prática e o nome completo do aluno.
2. Realizar a captura de tela quando estiver explícito no passo.
3. Responder às perguntas presentes em cada uma das atividades.
4. As capturas de tela devem estar legíveis, em boa resolução e em tamanho que permita sua leitura.
5. O documento deverá ter suas páginas em formato adequado à leitura.
6. Antes de cada captura de tela, adicionar a informação de qual passo ela referencia. Caso o passo possua pergunta, colocar a resposta após o passo correspondente.

1 Cifra de César

A Cifra de César é uma das técnicas de criptografia mais antigas e simples que se conhece. É um tipo de cifra de substituição, na qual cada letra do texto original é substituída por outra letra que se encontra um número fixo de posições à frente no alfabeto.

Passo 1

Utilizando terminal Linux, abrir um editor de texto e salvar o código abaixo como `cifra_cesar.sh`.

```
#!/bin/bash
# Verifica se foram informados dois argumentos
if [ "$#" -lt 2 ]; then
    echo "Utilize: $0 <numero de posicoes a serem rotacionadas> <texto a ser cifrado>"
    exit 1
fi
```

```
let SHIFT=$1%26
INPUT=$2
ALPHA="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
alpha="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

result=$(echo "$INPUT" | tr 'A-Z' "$(echo ${ALPHA:SHIFT}${ALPHA:0:SHIFT})" | tr 'a-z' "$(echo

echo "$result"
```

Passo 2

Modificar as permissões do arquivo utilizando o comando:

```
chmod u+x cifra_cesar.sh
```

Passo 3 [Realize a captura de tela]

Executar os comandos:

```
./cifra_cesar.sh 13 "Residencia Seguranca Cibernetica"
./cifra_cesar.sh 26 "Universidade Federal do Ceara"
./cifra_cesar.sh 39 "Residencia Seguranca Cibernetica"
./cifra_cesar.sh 39 "Ayala Freire"
```

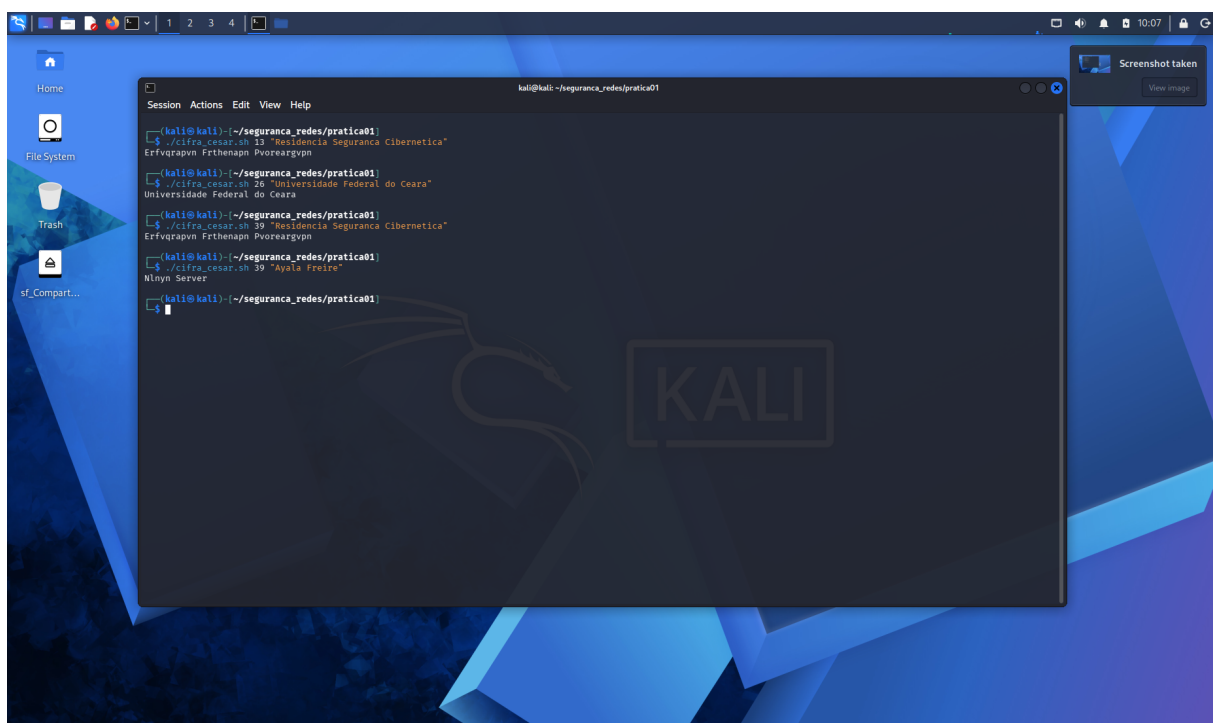


Figura 1: Passo 3 – execução dos quatro comandos da atividade da Cifra de César

Resposta:

Foram executados quatro comandos com valores diferentes de deslocamento. No primeiro, com deslocamento 13, o texto foi cifrado normalmente, produzindo uma nova sequência de caracteres. No segundo, com deslocamento 26, o texto permaneceu igual ao original. Isso acontece porque o script utiliza a operação módulo 26, então o valor 26 equivale a uma volta completa no alfabeto, resultando em deslocamento igual a zero.

No terceiro comando, o valor 39 produz o mesmo efeito que 13, já que $39 \bmod 26 = 13$. Por isso, a saída do terceiro comando coincidiu com a do primeiro. No quarto comando, a mesma lógica foi aplicada ao nome informado.

2 Ferramenta WHOIS

O WHOIS é um utilitário de linha de comando utilizado para consultar informações em bases de dados que armazenam registros de recursos da internet, como nomes de domínio e blocos de endereços IP. Ele funciona como uma espécie de “lista telefônica” da infraestrutura da rede.

Passo – Consulta whois ufc.br

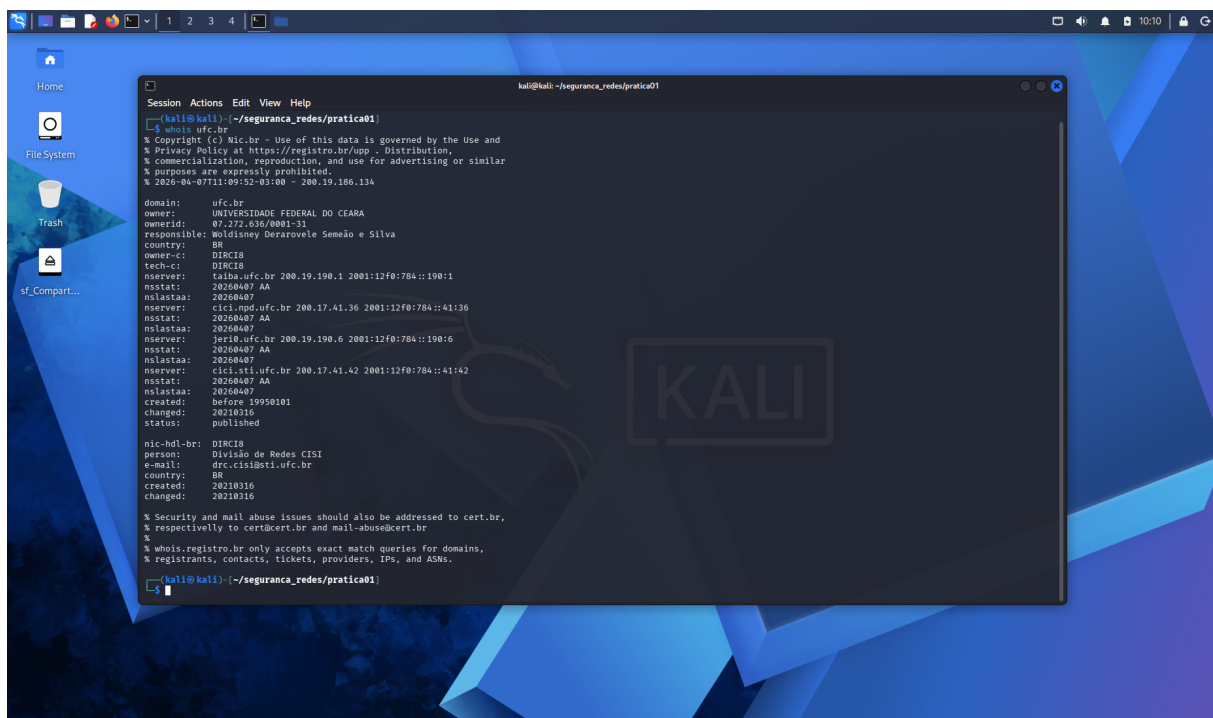
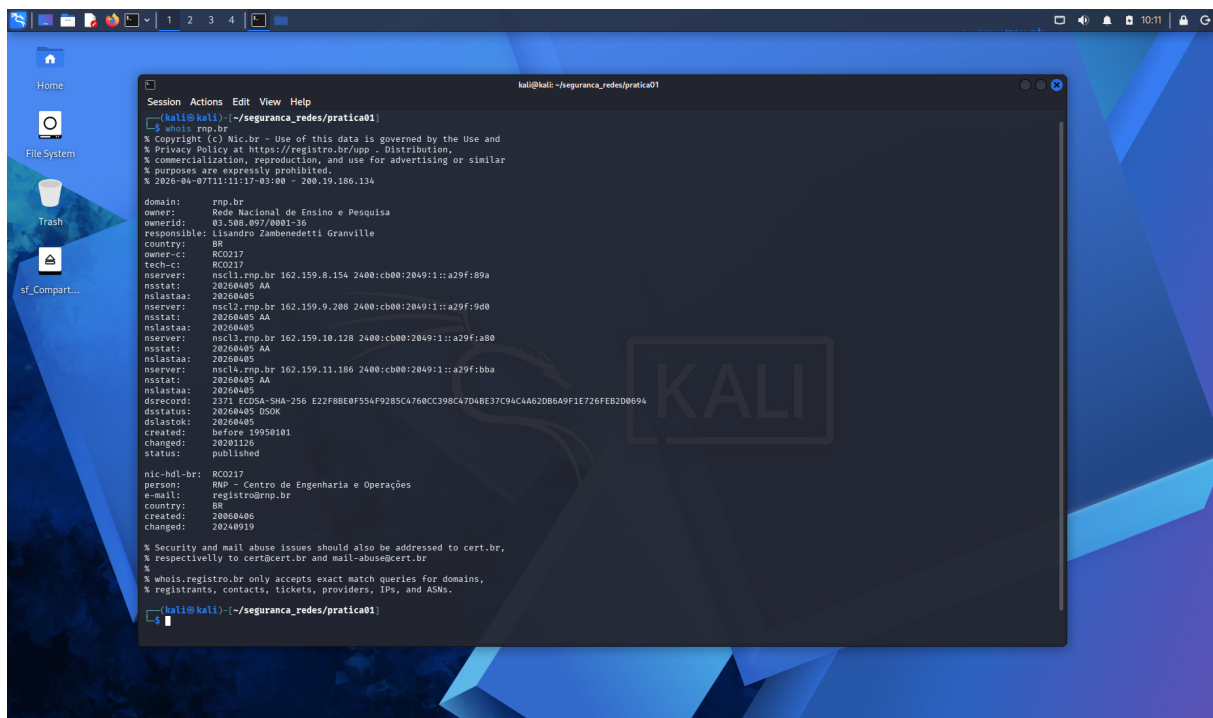


Figura 2: Consulta WHOIS do domínio `ufc.br`

Passo – Consulta whois rnp.br



```
kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01
$ whois rnp.br
% Copyright (c) Nic.br - Use of this data is governed by the Use and
% Privacy Policy at https://registro.br/upp/. Distribution,
% commercialization, reproduction, and use for advertising or similar
% purposes are expressly prohibited.
% 2026-04-07T11:11:17-03:00 - 200.19.186.134

domain:      rnp.br
owner:       Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
ownerid:     63-588-097/0001-36
responsible: Lisandro Zambenedetti Granville
country:     BR
owner-c:     RCO217
tech-c:      RCO217
nserver:     nscl1.rnp.br 162.159.8.154 2400:cb00:2049:1::a29f:89a
nsstat:      20260405 AA
nslastaa:    20260405
nserver:     nscl2.rnp.br 162.159.9.200 2400:cb00:2049:1::a29f:900
nsstat:      20260405 AA
nslastaa:    20260405
nserver:     nscl3.rnp.br 162.159.10.128 2400:cb00:2049:1::a29f:a80
nsstat:      20260405 AA
nslastaa:    20260405
nserver:     nscl4.rnp.br 162.159.11.186 2400:cb00:2049:1::a29f:bba
nsstat:      20260405 AA
nslastaa:    20260405
dsrecord:    2371 EDCA-SHA-256 E22F8BE0F554F9285C4760CC398C47D4BE37C94CA62D86A9F1E726FED2D0694
dsstatus:    20260405 DSOK
dslastok:    20260405
created:     before 19950101
changed:     20201126
status:      published

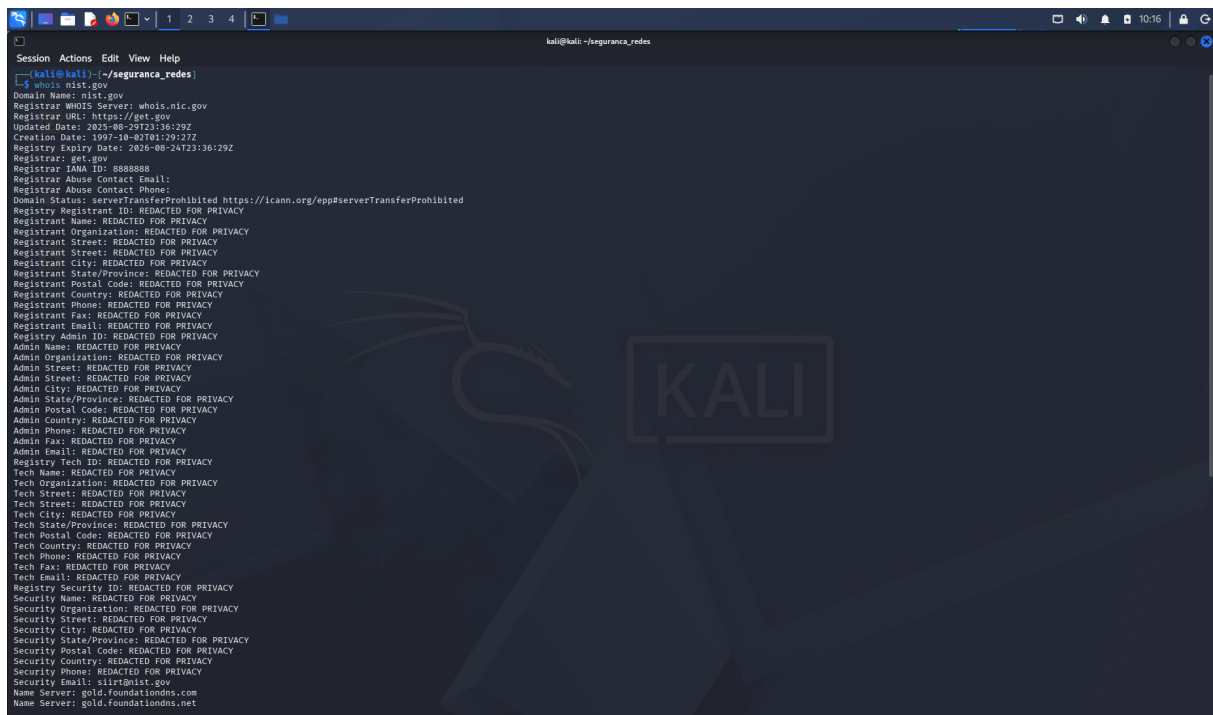
nic-hdl-br:  RCO217
person:      RNP - Centro de Engenharia e Operações
e-mail:      registro@rnp.br
country:     BR
created:     20080406
changed:     20240919

% Security and mail abuse issues should also be addressed to cert.br,
% respectively to cert@cert.br and mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br only accepts exact match queries for domains,
% registrants, contacts, tickets, providers, IPs, and ASNs.

kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01
```

Figura 3: Consulta WHOIS do domínio rnp.br

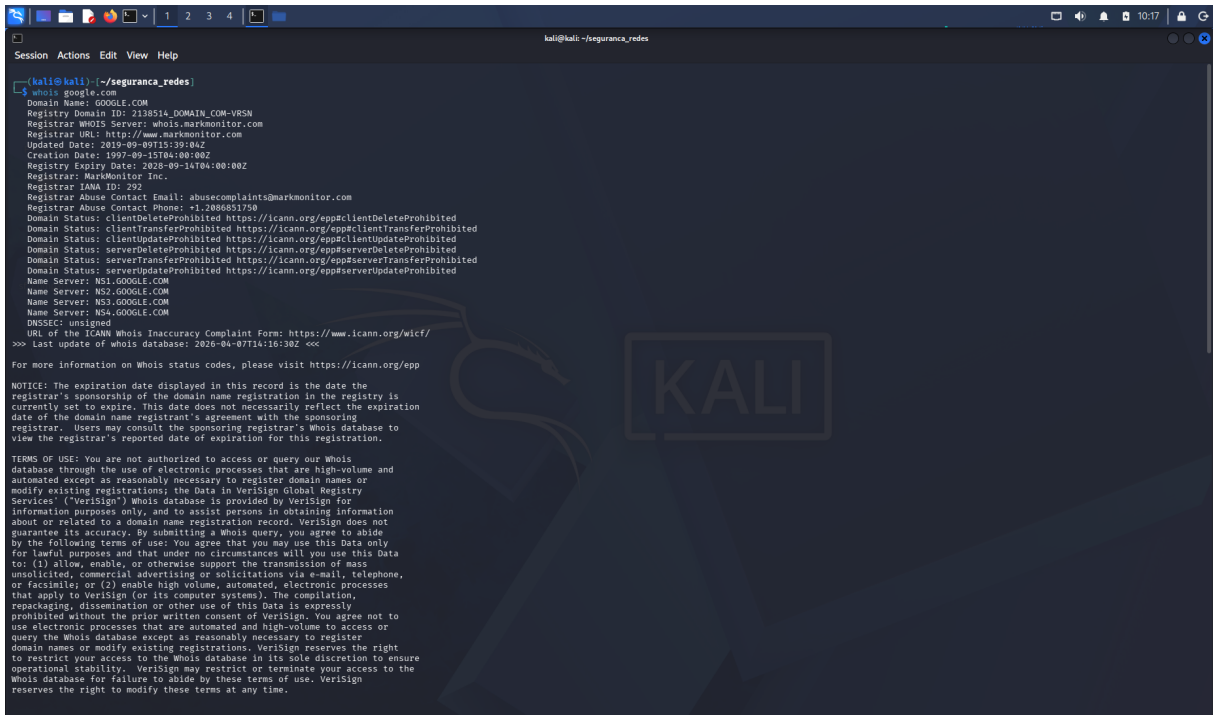
Passo – Consulta whois nist.gov



```
kali@kali: ~/seguranca_redes
$ whois nist.gov
Domain Name: nist.gov
Registrar WHOIS Server: whois.nic.gov
Registrar URL: https://get.gov
Updated Date: 2023-08-29T23:36:29Z
Creation Date: 1997-08-20T01:29:27Z
Registry Expiry Date: 2026-08-24T23:36:29Z
Registrar: get.gov
Registrar IANA ID: 8888888
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Country: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Email: REDACTED FOR PRIVACY
Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Name: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin City: REDACTED FOR PRIVACY
Admin State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Country: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Email: REDACTED FOR PRIVACY
Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Name: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech City: REDACTED FOR PRIVACY
Tech State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Country: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Email: REDACTED FOR PRIVACY
Registry Security ID: REDACTED FOR PRIVACY
Security Name: REDACTED FOR PRIVACY
Security Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Security Street: REDACTED FOR PRIVACY
Security City: REDACTED FOR PRIVACY
Security State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Security Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Security Country: REDACTED FOR PRIVACY
Security Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Security Email: slife@nist.gov
Name Server: gold.foundationdns.com
Name Server: gold.foundationdns.net
```

Figura 4: Consulta WHOIS do domínio nist.gov

Passo – Consulta whois google.com



```
kali@kali: ~/seguranca_redes
$ whois google.com
Domain Name: GOOGLE.COM
Registry Domain ID: 2138514_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2019-09-09T15:39:04Z
Creation Date: 1997-09-15T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2026-09-14T04:00:00Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp/clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp/clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp/clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp/serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp/serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp/serverUpdateProhibited
Name Server: NS1.GOOGLE.COM
Name Server: NS2.GOOGLE.COM
Name Server: NS3.GOOGLE.COM
Name Server: NS4.GOOGLE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2020-04-07T14:16:38Z <<<

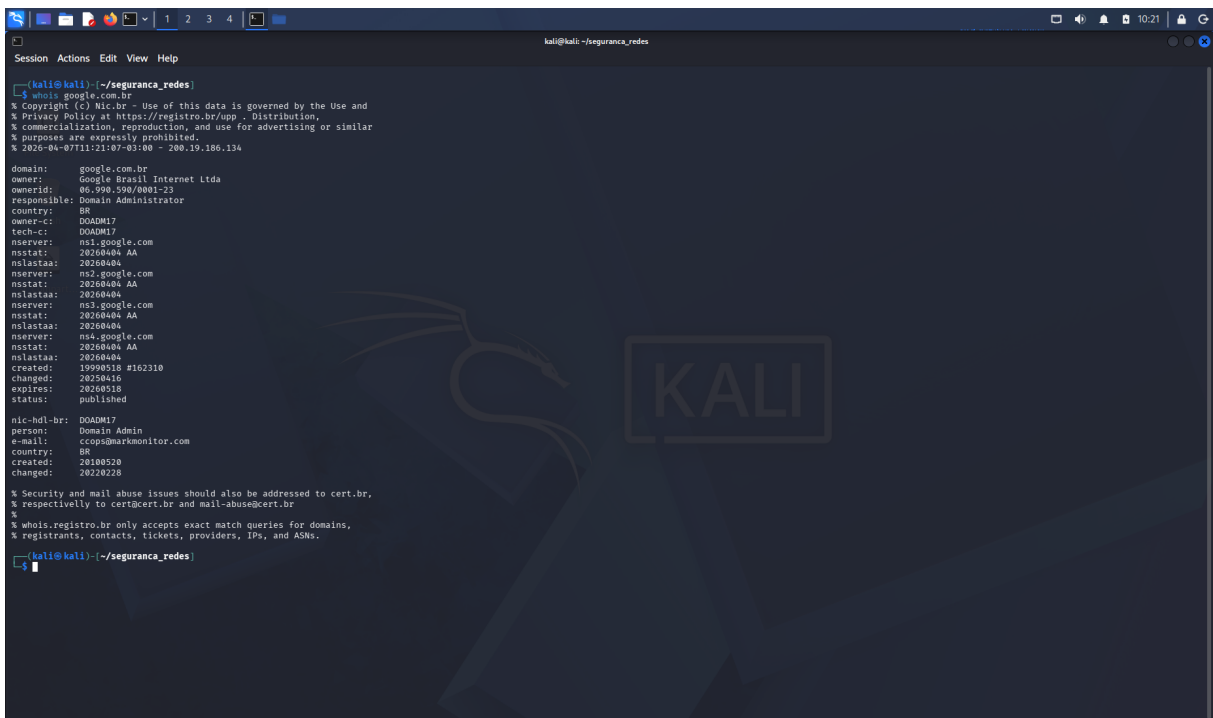
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the data in VeriSign Global Registry
Services ("VeriSign") whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
```

Figura 5: Consulta WHOIS do domínio google.com

Passo – Consulta whois google.com.br



```
kali@kali: ~/seguranca_redes
$ whois google.com.br
% Copyright (c) Nic.br. Use of this data is governed by the Use and
% Privacy Policy at https://registro.br/upp - Distribution,
% commercialization, reproduction, and use for advertising or similar
% purposes are expressly prohibited.
% 2020-04-07T15:11:07-03:00 - 200.10.186.134

domain: google.com.br
owner: Google Brasil Internet Ltda
ownerid: 06.990.590/0001-23
responsible: Domain Administrator
country: BR
owner-c: DOADM17
tech-c: DOADM17
nserver: ns1.google.com
nsstat: 20260404 AA
nslastaa: 20260404
nserver: ns2.google.com
nsstat: 20260404 AA
nslastaa: 20260404
nserver: ns3.google.com
nsstat: 20260404 AA
nslastaa: 20260404
nserver: ns4.google.com
nsstat: 20260404 AA
nslastaa: 20260404
created: 19990518 #162310
changed: 20250416
expires: 20260518
status: published

nic-hdl-br: DOADM17
person: Domain Admin
e-mail: ccpps@markmonitor.com
country: BR
created: 20100520
changed: 20220228

% Security and mail abuse issues should also be addressed to cert.br,
% respectively to cert@cert.br and mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br only accepts exact match queries for domains,
% registrants, contacts, tickets, providers, IPs, and ASNs.

kali@kali: ~/seguranca_redes
```

Figura 6: Consulta WHOIS do domínio google.com.br

Resposta:

As consultas WHOIS permitiram observar que a quantidade e o tipo de informação disponibilizada variam conforme o domínio e a entidade responsável pelo registro. No caso de `ufc.br`, foi possível visualizar informações institucionais da Universidade Federal do Ceará, incluindo responsáveis e servidores DNS. Em `rnp.br`, apareceram dados associados à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, também com foco institucional.

Na consulta de `nist.gov`, houve forte restrição de dados, com diversos campos ocultos ou reduzidos. Isso mostra que nem todos os domínios expõem o mesmo nível de informação publicamente. Já em `google.com`, a saída apresentou dados do registrador internacional e do domínio, mas com políticas mais restritivas quanto aos contatos. Em `google.com.br`, por outro lado, apareceram informações ligadas ao Registro.br e à empresa Google Brasil Internet Ltda.

De forma resumida, a principal diferença observada está no fato de que domínios brasileiros, principalmente os terminados em `.br`, tendem a seguir a política do Registro.br, enquanto domínios internacionais, como `.com` e `.gov`, seguem outras regras de exposição e privacidade.

3 Maltego

O Maltego é uma ferramenta de inteligência de fontes abertas (OSINT) e análise de links usada para visualizar relacionamentos entre dados de forma gráfica. Em vez de apenas listar informações, ele conecta entidades como nomes, e-mails, domínios e endereços IP em um mapa visual.

Passo – Transformação relacionada a DNS/MX

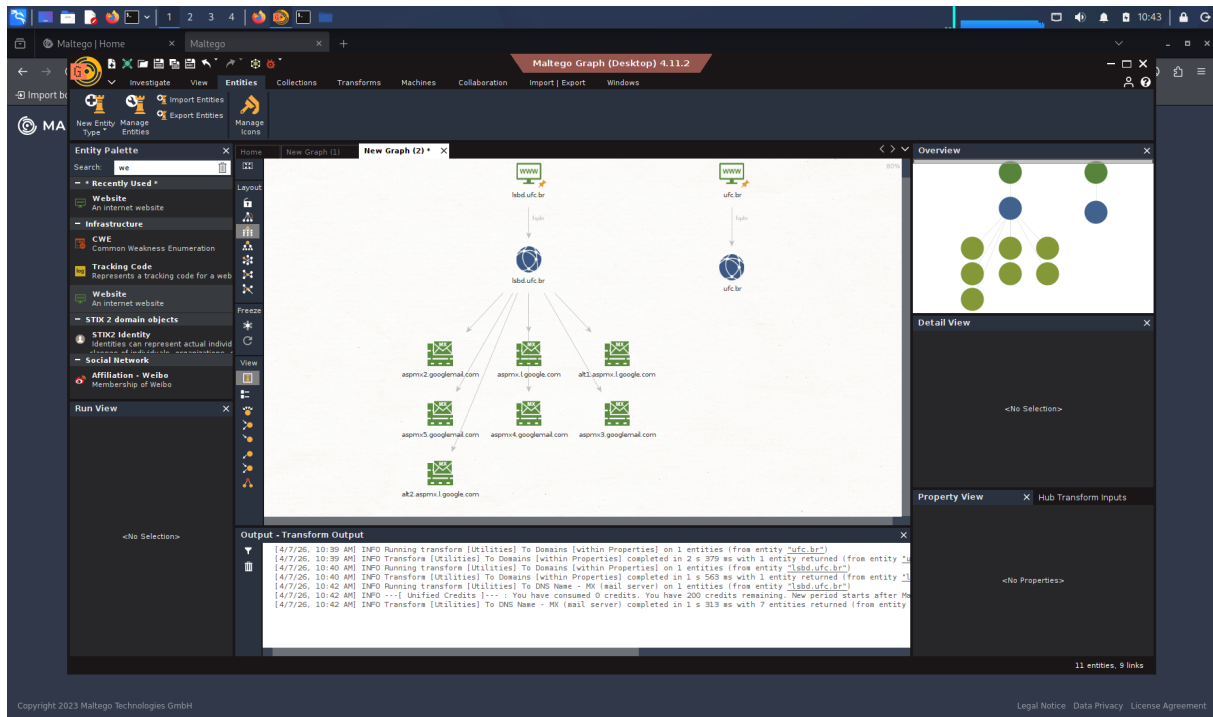


Figura 7: Transformação no Maltego relacionada a DNS/MX

Passo – Transformação para pessoa

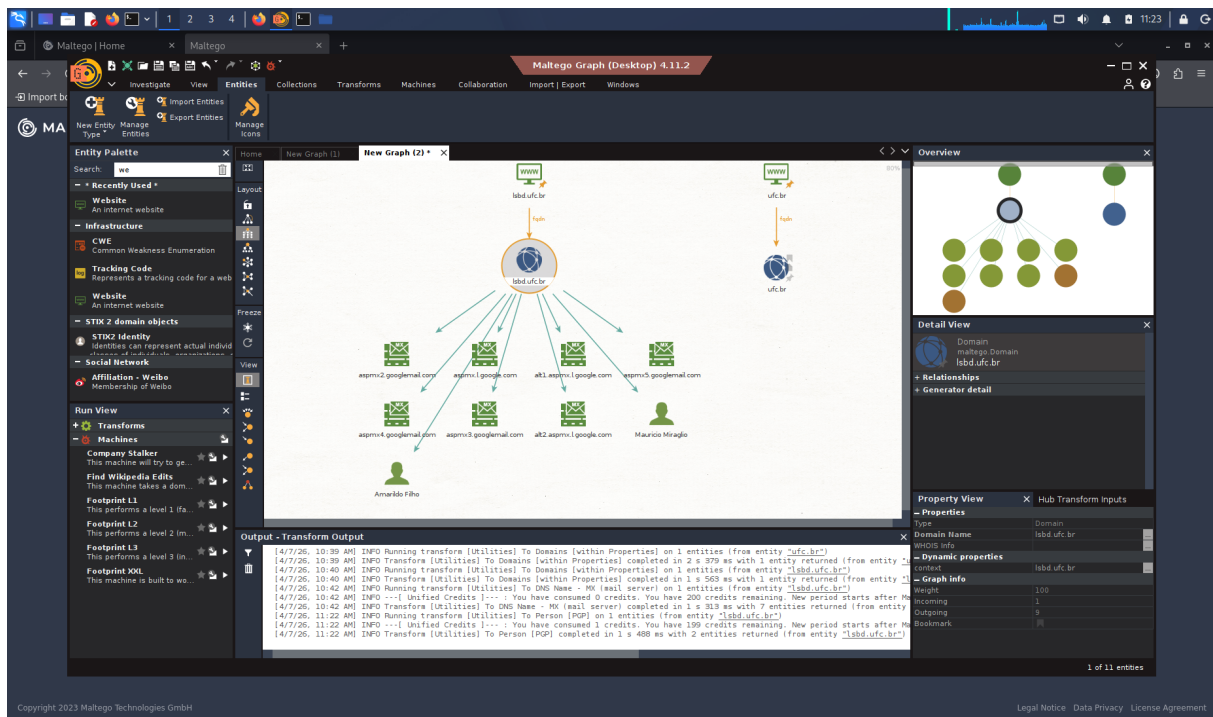


Figura 8: Transformação no Maltego para identificação de pessoas

Passo – Transformação para endereços de e-mail

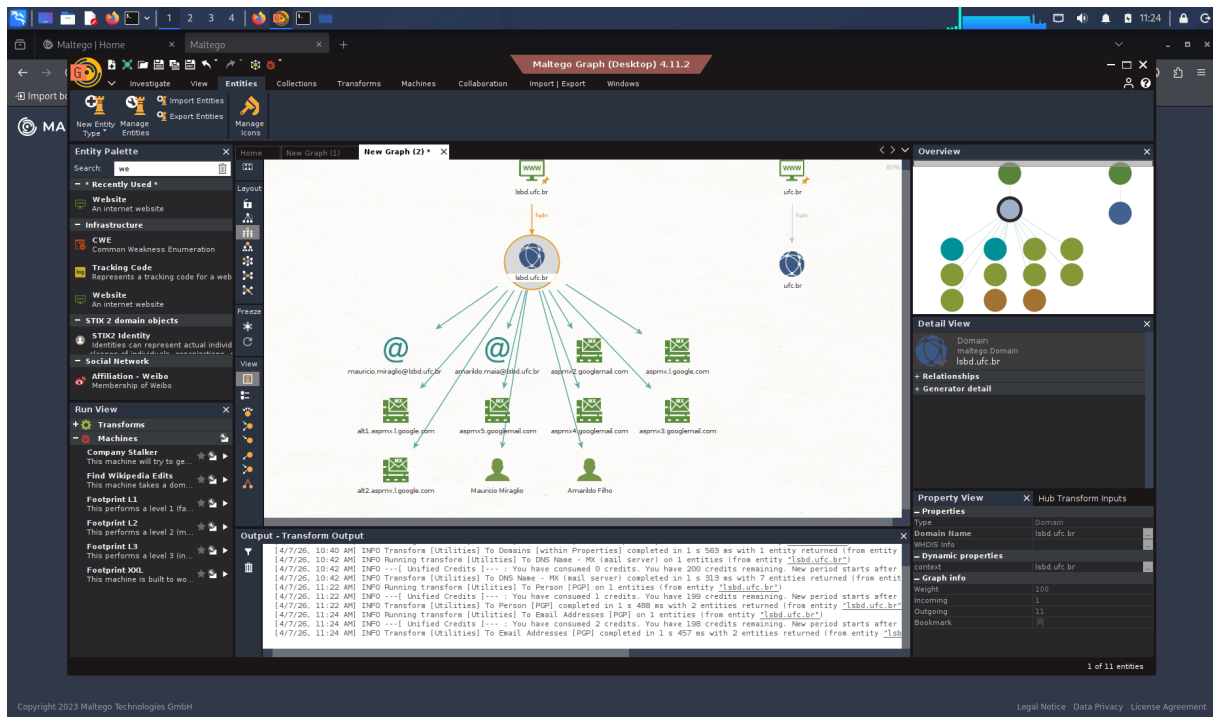


Figura 9: Transformação no Maltego para endereços de e-mail

Passo – Transformação de busca de e-mails por domínio

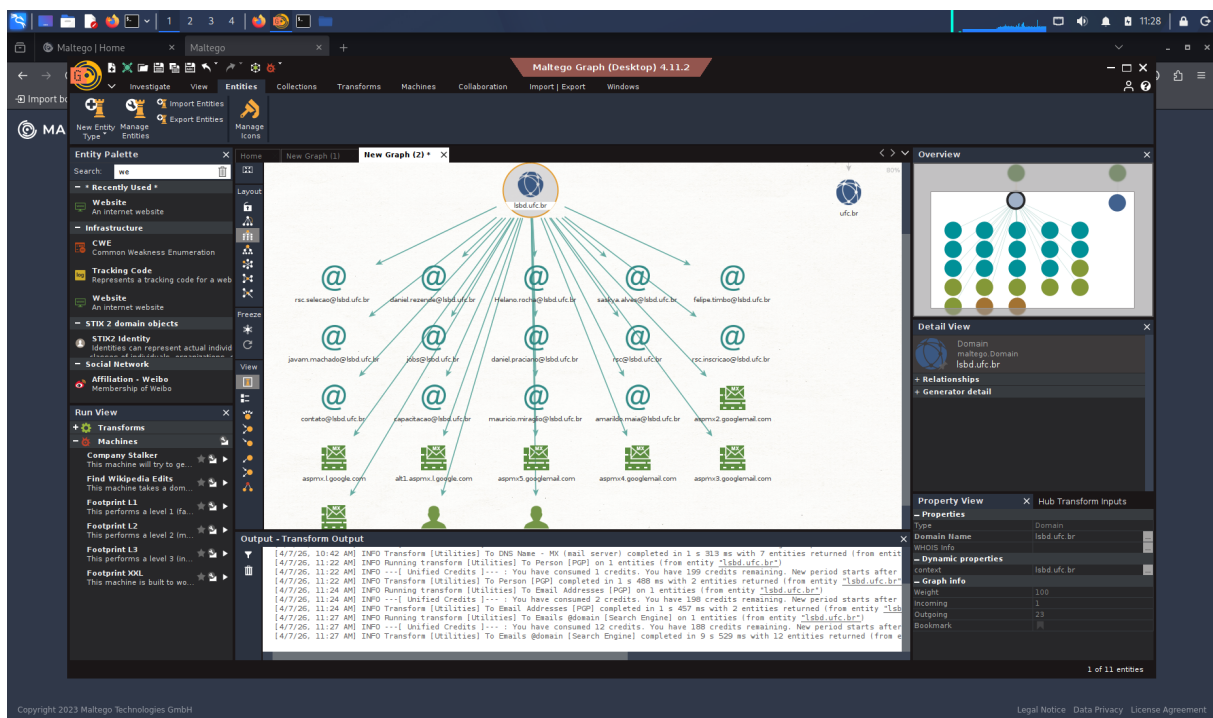


Figura 10: Transformação de busca de e-mails por domínio no Maltego

Resposta:

Durante a análise do domínio `lsbd.ufc.br`, foi possível identificar diferentes entidades associadas ao domínio, incluindo registros relacionados a servidores de e-mail, pessoas e endereços de e-mail institucionais. Entre os e-mails encontrados com relação direta à Residência em Segurança Cibernética, destacam-se:

- `rsc.selecao@lsbd.ufc.br`
- `rsc@lsbd.ufc.br`

A diferença entre o número de e-mails retornados ocorre porque as transformações do Maltego não consultam exatamente a mesma fonte e nem aplicam exatamente os mesmos critérios de coleta. Algumas transformações coletam dados diretamente do domínio, enquanto outras direcionam a busca a partir de páginas, links ou outras entidades relacionadas. Por isso, uma transformação encontram mais endereços do que outra, dependendo da fonte que está sendo consultada, da profundidade dessa consulta e da disponibilidade das informações.

4 Esteganografia

A esteganografia é a técnica de ocultar a existência de uma mensagem dentro de outra forma de comunicação. Diferente da criptografia, em que a mensagem é embaralhada, a esteganografia faz com que a mensagem pareça não existir.

Passo – Download da imagem e criação da mensagem

Executar os comandos:

```
wget https://bellard.org/bpg/lena30.jpg
echo "Residencias em Segurança Cibernética" >> mensagem
```

Passo – Inserção e extração da mensagem

Executar os comandos:

```
steghide embed -cf lena30.jpg -ef mensagem -sf lena_esteganografia.jpg
steghide extract -sf lena_esteganografia.jpg -xf mensagem_extraida
ls -l
cat mensagem
cat mensagem_extraida
```

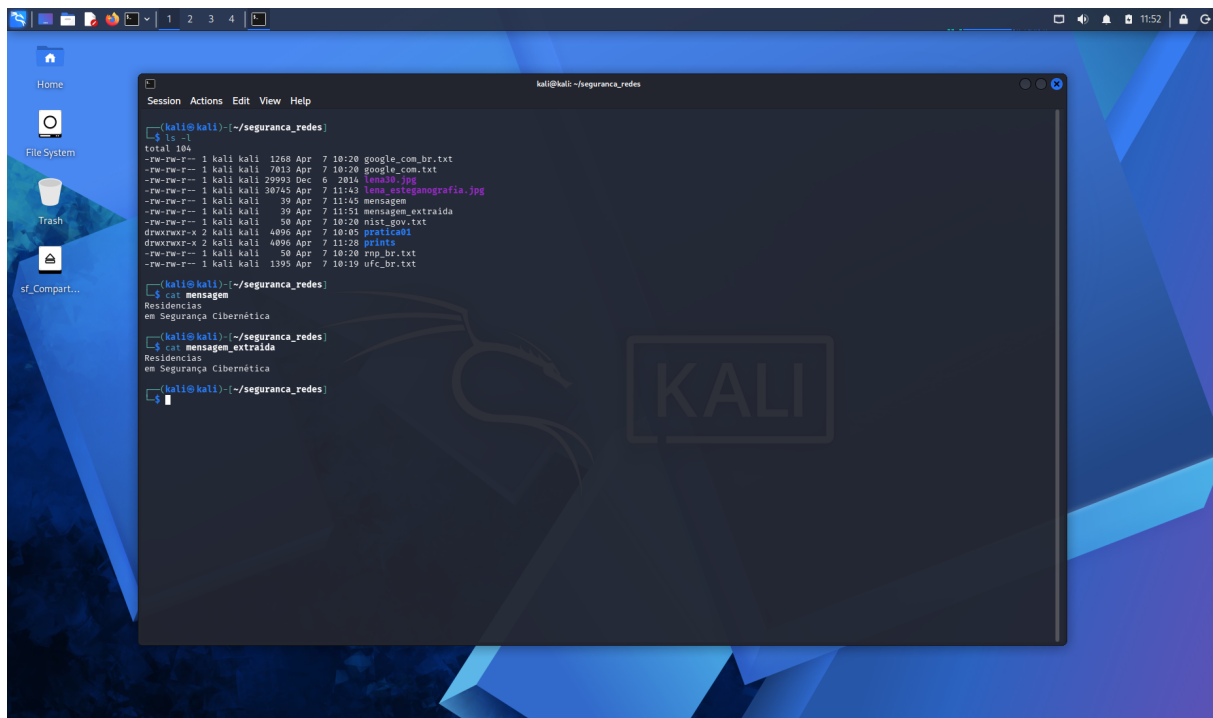


Figura 11: Etapa de esteganografia com o uso do steghide

Resposta:

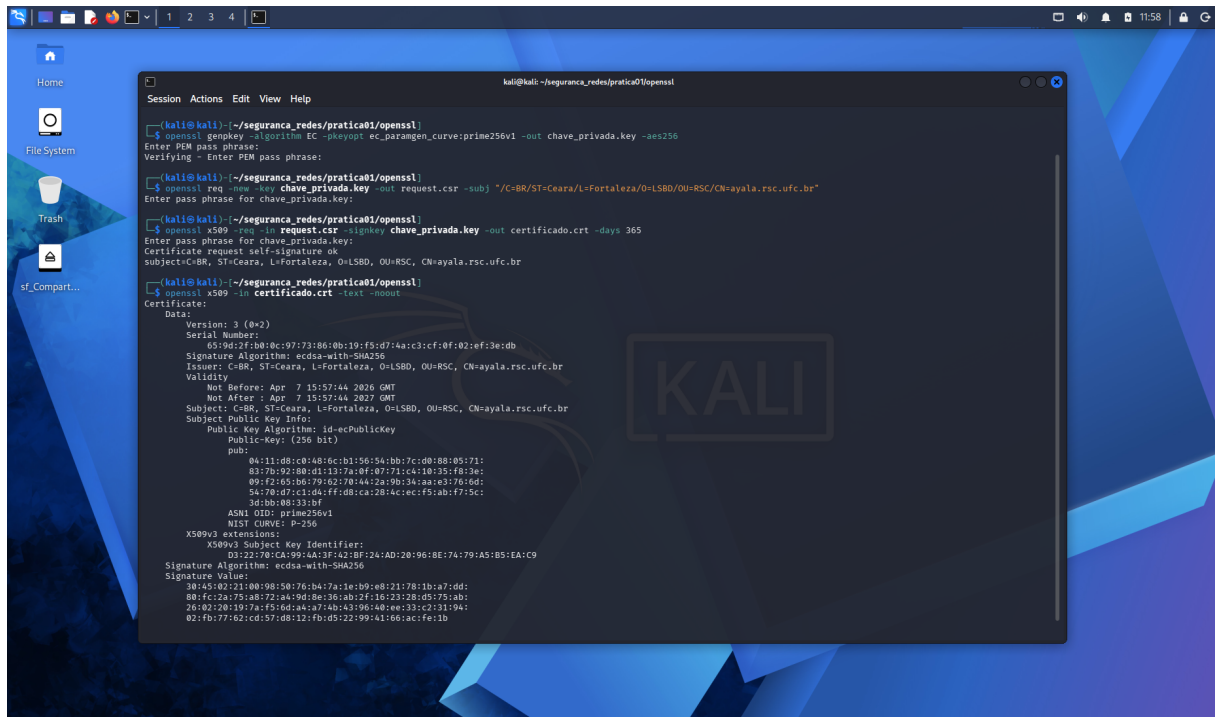
Nesta etapa, foi criada uma mensagem em arquivo texto e, em seguida, ela foi ocultada dentro da imagem `lena30.jpg` com o uso do `steghide`. Depois disso, a mensagem foi extraída e comparada com o conteúdo original.

A comparação entre os comandos `cat mensagem` e `cat mensagem_extraida` mostrou que o conteúdo foi recuperado corretamente, o que confirma o funcionamento da técnica. Enquanto a criptografia busca proteger o conteúdo da informação, a esteganografia procura ocultar a existência da mensagem.

5 Certificados Digitais

Um certificado autoassinado (*self-signed certificate*) é um certificado de segurança que não é validado por uma Autoridade Certificadora (CA) confiável, mas sim pelo próprio criador.

Passo – Certificado autoassinado



```
kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:prime256v1 -out chave_privada.key --aes256
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

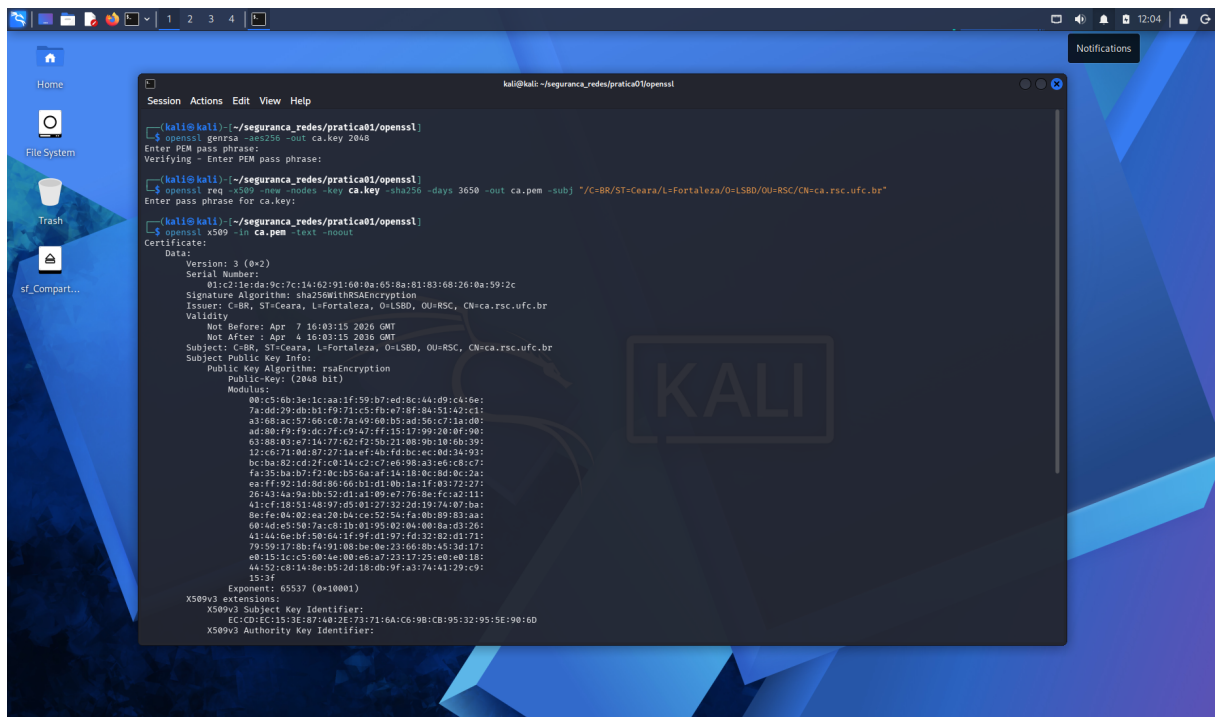
kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl req -new -key chave_privada.key -out request.csr -subj "/C=BR/ST=Ceara/L=Fortaleza/O=LSBD/OU=RSC/CN=ayala.rsc.ufc.br"
Enter pass phrase for chave_privada.key:

kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl x509 -req -in request.csr -signkey chave_privada.key -out certificado.crt -days 365
Enter pass phrase for chave_privada.key:
Certificate request self-signature ok
subject=C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ayala.rsc.ufc.br

kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl x509 -in certificado.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0+2)
        Serial Number:
            05:9d:2f:b0:0c:97:73:86:0b:19:fd:d7:4a:c3:cf:0f:02:ef:3e:db
        Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
        Issuer: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ayala.rsc.ufc.br
        Validity
            Not Before: Apr  7 15:57:44 2026 GMT
            Not After : Apr  7 15:57:44 2027 GMT
        Subject: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ayala.rsc.ufc.br
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
            Public-Key: (256 bit)
            pub:
                04:11:d8:c0:48:6c:b1:56:54:bb:7c:d0:88:05:71:
                83:7b:92:80:d1:13:7a:0f:07:71:c4:10:35:fb:3e:
                09:f2:05:06:79:02:70:44:2a:9b:34:aa:e3:76:6d:
                54:78:07:c1:d4:ff:d8:ca:28:14:cc:cf:5a:b7:5c:
                3d:bb:08:33:bf
            ASN1 OID: prime256v1
            NIST CURVE: P-256
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                03:22:78:CA:99:4A:3F:42:BF:24:AD:20:96:8E:74:79:AS:BS:EA:C9
            Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
            Signature Value:
                30:45:02:21:00:98:50:76:b4:7a:1e:b9:e0:21:78:1b:a7:dd:
                80:fc:2a:75:a8:72:a4:9d:8e:36:ab:2f:16:23:28:d5:75:ab:
                26:02:20:19:72:f5:6d:a4:a7:4b:a3:96:a0:ee:33:c2:31:94:
                02:fb:77:62:cd:57:d8:12:fb:d5:22:99:41:66:ac:fe:1b
```

Figura 12: Certificado autoassinado gerado com OpenSSL

Passo – Certificado da CA



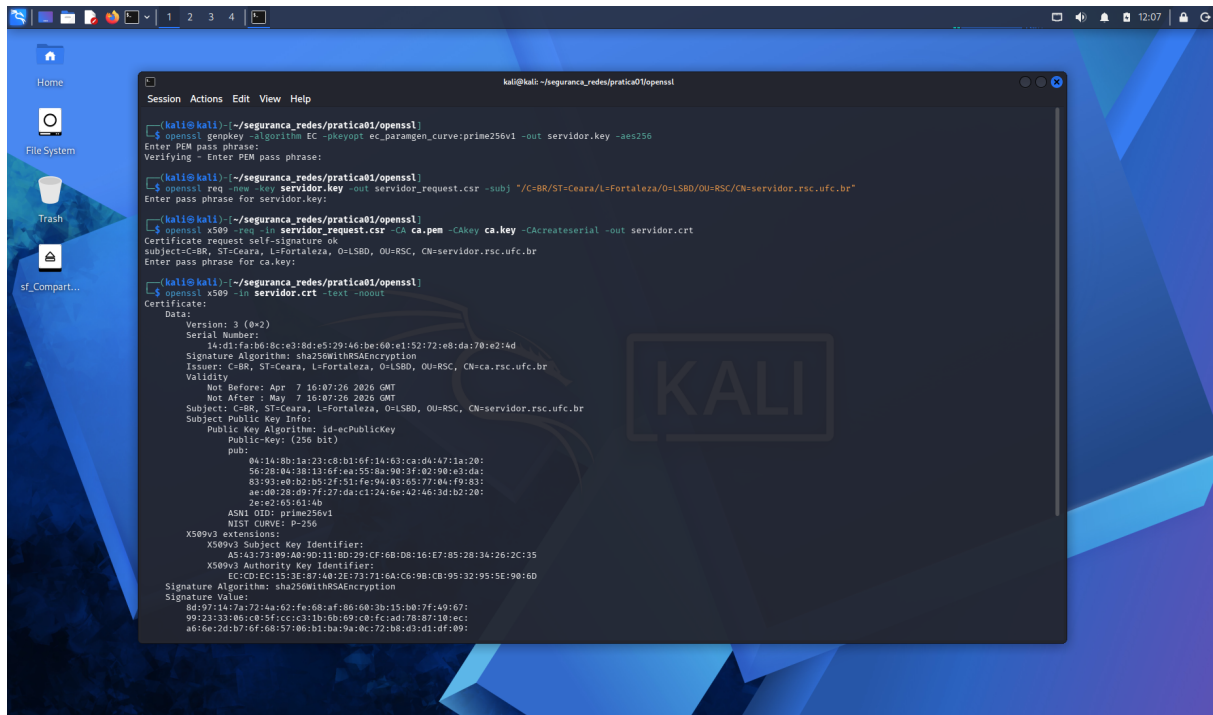
```
kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl genrsa -aes256 -out ca.key 2048
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl req -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.pem -subj "/C=BR/ST=Ceara/L=Fortaleza/O=LSBD/OU=RSC/CN=ca.rsc.ufc.br"
Enter pass phrase for ca.key:

kali@kali:~/seguranca_redes/pratica01/openssl$ openssl x509 -in ca.pem -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0+2)
        Serial Number:
            01:c2:1e:de:9c:7c:14:62:91:08:0e:65:0a:81:83:68:26:0a:59:2c
        Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
        Issuer: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ca.rsc.ufc.br
        Validity
            Not Before: Apr  7 16:03:15 2026 GMT
            Not After : Apr  4 16:03:15 2036 GMT
        Subject: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ca.rsc.ufc.br
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            Public-Key: (2048 bit)
            Modulus:
                00:c5:6b:3e:1c:aa:1f:59:b7:ed:8c:a4:d9:c4:6e:
                7a:dd:29:a0:b1:f9:71:c5:b4:e7:8f:04:91:a2:c1:
                a3:08:ac:57:66:c0:7a:49:60:b5:ad:56:c7:1a:d0:
                ad:80:f9:f9:dc:7f:c9:47:ff:15:17:99:20:0f:90:
                03:08:02:e7:14:77:62:f2:5b:21:08:9b:10:4b:39:
                12:c6:71:0d:87:27:1a:ef:4b:fd:bc:ec:0d:34:93:
                bcb:a8:2c:d2:f0:c1a:c2:c7:e6:98:a3:e6:c8:c7:
                fa:35:ba:b7:f2:0c:05:6a:ef:14:18:0c:0d:0c:2a:
                ea:ff:92:1d:8d:06:66:b1:d1:0b:1a:1f:03:72:27:
                26:43:4a:9a:bb:52:d1:a1:09:e7:76:0e:fc:a2:11:
                41:cf:18:31:48:97:c5:03:27:32:2d:19:7a:07:aa:
                8e:fe:04:02:ea:20:b4:ce:52:54:fa:0b:09:83:aa:
                08:ad:e5:58:7a:c8:1b:01:95:02:04:00:8a:d3:26:
                41:44:6e:bf:58:64:1f:9f:d1:57:f6:32:02:01:71:
                79:59:17:8b:f4:91:08:be:0e:23:66:8b:45:3d:17:
                a0:15:1c:c5:60:4e:00:e6:a7:23:17:25:a0:e0:16:
                44:52:c8:14:8e:b5:2d:18:0a:09:fa:31:74:14:19:91:
                15:3f
            Exponent: 65537 (0+10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                EC:0D:EC:15:3E:07:00:2E:73:71:6A:C6:9B:CB:95:32:95:5E:9B:6D
            X509v3 Authority Key Identifier:
                03:22:78:CA:99:4A:3F:42:BF:24:AD:20:96:8E:74:79:AS:BS:EA:C9
```

Figura 13: Certificado da Autoridade Certificadora

Passo – Certificado do servidor assinado pela CA



```
kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01/openssl
$ openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:prime256v1 -out servidor.key -aes256
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01/openssl
$ openssl req -new -key servidor.key -out servidor_request.csr -subj "/C=BR/ST=Ceara/L=Fortaleza/O=LSBD/OU=RSC/CN=servidor.rsc.ufc.br"
Enter pass phrase for servidor.key:

kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01/openssl
$ openssl x509 -req -in servidor_request.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -CAcreateserial -out servidor.crt
Certificate request self-signature ok
subject=C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=servidor.rsc.ufc.br
Enter pass phrase for ca.key:

kali@kali: ~/seguranca_redes/pratica01/openssl
$ openssl x509 -in servidor.crt -text -noout
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0+2)
  Serial Number:
    14:d1:fa:b6:8c:e3:8d:e5:29:46:be:68:e1:52:72:e8:da:78:e2:4d
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Issuer: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=ca.rsc.ufc.br
  Validity
    Not Before: Apr  7 16:07:26 2026 GMT
    Not After : May  7 16:07:26 2026 GMT
  Subject: C=BR, ST=Ceara, L=Fortaleza, O=LSBD, OU=RSC, CN=servidor.rsc.ufc.br
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
    Public-Key: (256 bit)
      pub:
        04:14:8b:1a:23:c8:b1:6f:14:63:ca:d4:47:1a:20:
        56:28:04:38:13:6f:ea:55:8a:90:3f:02:90:e3:da:
        83:93:e0:d2:b5:2f:51:fe:9a:03:05:77:04:f9:83:
        ae:00:28:09:7f:c7:da:c1:74:6e:42:46:5d:b2:98:
        2e:e2:65:61:4b
    ASN1 OID: prime256v1
    NIST CURVE: P-256
  X509v3 extensions:
    X509v3 Subject Key Identifier:
      AS:43:73:09:A0:90:11:BD:29:CF:6B:D8:16:E7:85:28:34:26:2C:35
    X509v3 Authority Key Identifier:
      EC:0D:0C:83:EE:07:A0:2E:72:71:6A:C6:9B:CB:95:32:95:5E:90:6D
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Signature Value:
    0d:97:14:7a:72:4a:62:fe:68:af:86:60:3b:15:b0:7f:49:67:
    99:23:33:06:c0:5f:cc:c3:1b:0b:09:c0:fc:ad:78:87:10:ec:
    a6:6e:2d:b7:6f:68:57:06:b1:ba:9a:0c:72:b8:d3:d1:df:09:
```

Figura 14: Certificado do servidor assinado pela CA

Resposta – Compare o resultado obtido com o da prática. O que difere entre os certificados gerados?

O certificado autoassinado é emitido e assinado pela própria entidade que o utiliza, ou seja, o emissor(issuer) e o sujeito(subject) são iguais. Já o certificado assinado por uma Autoridade Certificadora(CA) possui um emissor diferente, representando uma entidade confiável responsável por validar a identidade do solicitante.

Essa diferença está relacionada ao modelo de confiança da criptografia assimétrica, pois certificados assinados por uma CA permitem que terceiros confiem na autenticidade da chave pública apresentada, enquanto certificados autoassinados não possuem essa validação externa.

Resposta – Qual a relação entre o arquivo *ca.srl* gerado e o campo *serial number* do certificado do servidor?

O arquivo *ca.srl* contém o número de série utilizado pela Autoridade Certificadora para emitir certificados. Esse número é utilizado no campo "serial number" do certificado gerado, garantindo que cada certificado emitido seja único. Dessa forma, o arquivo *ca.srl* funciona como um controle de numeração dos certificados emitidos pela CA.